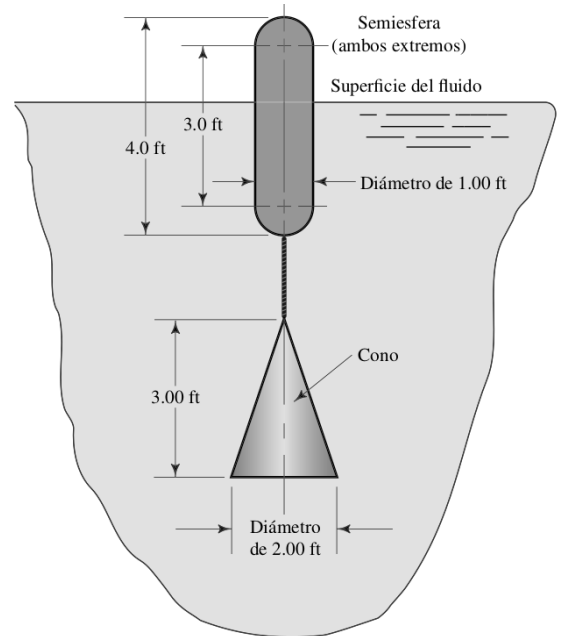


Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 3

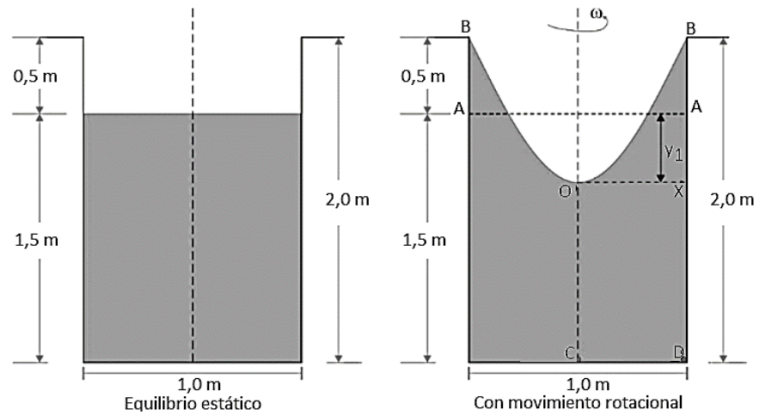
Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

- (10 points) Una boya debe soportar un paquete de instrumentos en forma de cono, como se muestra en la figura (véase la figura). La boya está hecha de un material uniforme que tiene peso específico de 8.00 lb/ft^3 . Al menos 1.50 ft de la boya deben estar por encima de la superficie del agua del mar por motivos de seguridad y visibilidad. Calcule el peso máximo admisible para el paquete de instrumentos.
- (10 points) Las dimensiones de un bloque de madera flotando en el agua son $4 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ con una densidad de bloque de 700 kg/m^3 . Calcular el volumen de bloque de hormigón de gravedad específica, $sg = 3.5$ que se puede colocar sobre el bloque, de manera que:

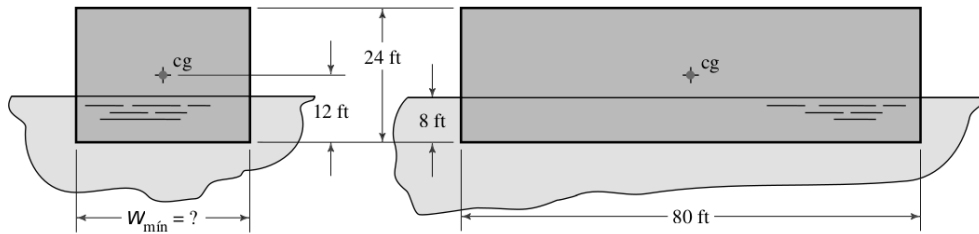


- Sumerja completamente el bloque en agua.
 - Sumerja completamente el bloque de madera + concreto juntos.
- (10 points) Un depósito cilíndrico abierto de 2 m de altura y 1 m de diámetro (como se muestra en la figura) contiene agua hasta una altura de 1.5 m . Si el cilindro gira alrededor de su eje geométrico, se pide determinar:

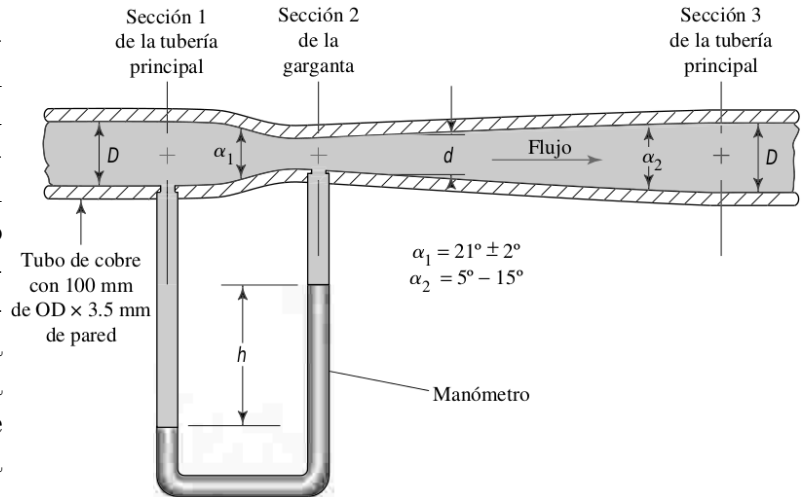
- ¿Qué velocidad angular se puede alcanzar sin que se derrame nada de agua?
- ¿Cuál es la presión en el fondo del depósito en los puntos C y D cuando la velocidad angular es de 6 rad/s ?



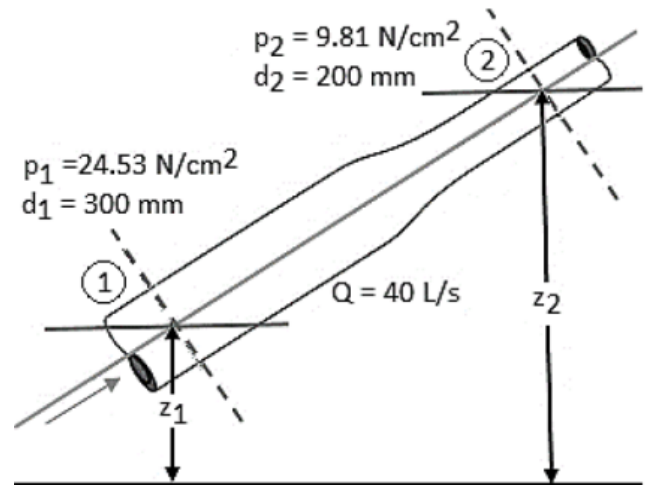
- (10 points) La figura (véase la figura) muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar materiales a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se encuentra en su centroide y que flota con 8.00 ft sumergidos.
 - Determine el ancho mínimo que garantiza su estabilidad en agua de mar.
 - Repita, pero ahora suponga que se añade carbón triturado a la barcaza de modo que ésta se sumerge a una profundidad de 16.0 ft y su centro de gravedad se eleva a 13.50 ft del fondo. Determine el ancho mínimo necesario para lograr estabilidad.



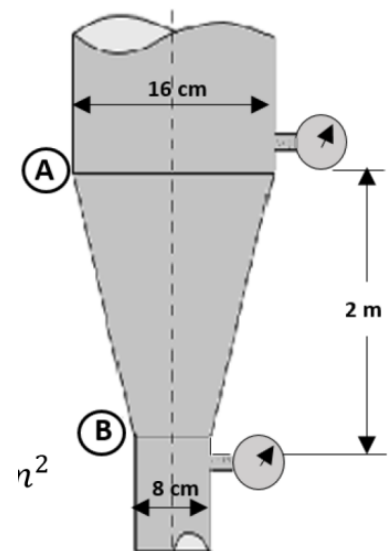
5. (10 points) Un medidor Venturi es un dispositivo que utiliza una constricción localizada en un sistema de flujo para medir la velocidad de flujo. En la figura (véase la figura) se ilustra un tipo de diseño. Si la sección principal de la tubería es un tubo de cobre hidráulico estándar que tiene 100 mm de diámetro exterior $\times$ un espesor de pared de 3.5 mm, calcule la rapidez del flujo de volumen cuando la velocidad ahí es de 3.0 m/s. Después, para esa rapidez de flujo volumétrico, especifique el tamaño requerido de la garganta que haría que la velocidad fuera al menos de 15.0 m/s.



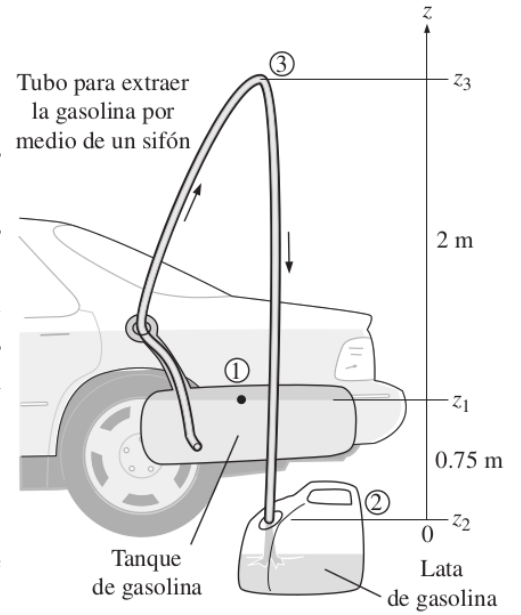
6. (10 points) Se hace fluir agua a través de una tubería que posee diámetros de 300 mm y 200 mm en los extremos inferior y superior, respectivamente. La presión en los extremos inferior y superior es de 24.53 N/cm² y 9.81 N/cm², respectivamente. Determine la variación de carga en altura si la tasa de flujo a través de la tubería es de 40 L/s.



7. (10 points) En una tubería vertical que transporta aceite de gravedad específica 0.8, se instalaron dos manómetros de A y B, donde los diámetros son de 16 cm y 8 cm respectivamente. A está 2 m por encima de B. Las lecturas del manómetro han mostrado que la presión en B es mayor que en A en 0.981 N/cm². Despreciando todas las pérdidas, calcule el caudal. Si los manómetros en A y B se reemplazan por los tubos llenos del mismo líquido y conectados a un tubo en U que contenga mercurio, calcule la diferencia de nivel de mercurio en los dos extremos del tubo en U.



8. (10 points) En un viaje a la playa ($P_{atm} = 1 \text{ atm} = 101.3 \text{ kPa}$), a un automóvil se le acaba la gasolina y es necesario extraer gasolina por acción de un sifón del automóvil de un buen samaritano (véase la figura). El sifón es una manguera con diámetro pequeño y para iniciar la acción es necesario introducir uno de los extremos en el tanque lleno de gasolina, llenar la manguera de ésta mediante succión y, en seguida, poner el otro extremo en una lata que está colocada abajo del nivel del tanque. La diferencia en la presión entre el punto 1 (en la superficie libre de la gasolina en el tanque) y el punto 3 (el punto más alto del sistema) hace que el líquido fluya de la menor elevación hacia la mayor. En este caso, el punto 2 está ubicado 0.75 m abajo del punto 1, y el 3 está 2 m arriba del 1. El diámetro del sifón es de 5 mm y deben descartarse las pérdidas por fricción en él. Determine:



- El tiempo mínimo para llevar 4 L de gasolina del tanque a la lata y
- La presión en el punto 3. La densidad de la gasolina es de 750 kg/m^3 .

FORMULARIO GENERAL — MECÁNICA DE FLUIDOS

• Presión manométrica y absoluta

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

donde

- p_{abs} = Presión absoluta
- p_{man} = Presión manométrica
- p_{atm} = Presión atmosférica

• Relación presión-elevación

$$\Delta p = \gamma h$$

donde

- Δp = Cambio en la presión
- γ = Peso específico del líquido = $\rho g = \frac{w}{V}$

$$\gamma_{\text{agua}} = 9810 \text{ N/m}^3 = 62.4 \text{ lb/ft}^3$$

- sg = Gravedad específica = $\frac{\rho_s}{\rho_{\text{agua}}}$
- h = Cambio en la elevación
- w = Peso
- V = Volumen
- ρ_s = Densidad de la sustancia

$$\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{Hg}} = 13590 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{aire}} = 1.225 \text{ kg/m}^3, \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

• Fuerzas hidrostáticas

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$F = \rho g h_c A, \quad h_p = \frac{I_G \sin^2 \theta}{A h_c} + h_c$$

$$F_H = P_c A_{\text{proj}}, \quad F_V = W_{\text{fluido}}, \quad F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

• Ecuación Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• Caudal

- Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m/s}^3\text{)}$
- Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$

– Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• Relación de volúmenes:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$

• Campo de velocidad y aceleración

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Estacionario: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

• Condiciones de flujo

$$\text{Incompresible: } \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\text{Irrotacional: } \nabla \times \vec{V} = \vec{0}$$

• Operadores diferenciales

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

• Relaciones cinemáticas

$$\text{Aceleración local: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\text{Convectiva: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Flujo permanente: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

$$\text{Flujo uniforme: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = 0$$